투과형 멤브레인 기반 마이크로 패터닝과 전기분무증착을 이용한 Chip-Scale 균일 SERS 어레이 제작 및 공정 최적화

[1,2] 이명석, [3] 신성수, [1,2] 김민석*,
[1] 국립금오공과대학교 기계공학부
[2] 국립금오공과대학교 항공기계전자융합전공
[3] 인천대학교 기계공학과
E-mail: mkim@kumoh.ac.kr

Abstract

본 연구에서는 투과형 멤브레인을 이용한 마이크로 패터닝과 전기분무증착(Electro-Spray Deposition, ESD)을 결합하여, 높은 균일성과 재현성을 갖는 Chip 스케일의 마이크로 SERS 어레이를 제작하고 공정 조건에 따른 성능 변화를 체계적으로 분석하였다. 은 나노입자는 분산제가 포함된 에탄올 기반 용액을 통해 멤브레인 위에 선택적으로 증착되었으며, 이후 열처리 공정을 통해 분산제 분해 및 나노입자 응집 구조를 제어하였다. 열처리 온도, 유지 시간, 분산제 농도, 증착 시간을 주요 변수로 설정하여 최적 조건을 도출하였고, 그 결과 구조적 안정성과 SERS 신호의 강도 및 균일성이 동시에 향상됨을 확인하였다. 또한 Rhodamine 6G(R6G)와 Methylene Blue(MB)를 대상으로 농도 변화에 따른 SERS 신호 응답을 분석하여 나노몰(nM) 농도 영역에서의 정량적 검출 가능성을 확인하였으며, 두 분석물을 혼합한 시료에서도 각 분자의 고유 라만 피크가 명확히 분리되어 검출됨을 통해 분자 선택성(molecular selectivity)을 검증하였다.

Keywords: ***Surface-Enhanced Raman Scattering (표면증강라만산란, SERS), Silver nanoparticle(은 나노입자), Electrospray Deposition(전기분무증착, ESD), Heat Treatment Process(열처리 공정)***

1. 서론

표면 강화 라만 산란(Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS)은 극미량의 화학·생체 분자를 비표지(label-free) 방식으로 분석할 수 있는 고감도 분광 분석 기법으로, 환경 분석, 바이오 센싱, 식품 안전 평가 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 주목받고 있다[1]. 그러나 SERS 신호는 금속 나노구조에서 형성되는 국소 전자기장 증강(hotspot)에 크게 의존하므로, 기판의 나노 구조 균일성과 재현성은 측정 신뢰도를 결정하는 핵심 요소로 작용한다. 기존의 SERS 기판 제작 방식으로는 전자빔 리소그래피, 나노임프린트, 박막 증착 공정 등이 널리 사용되어 왔으며, 높은 구조 정밀도를 구현할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 이러한 반도체 공정 기반 방법들은 공정 비용이 높고 공정 조건이 복잡하여 대면적 제작 및 반복성이 요구되는 응용 환경에는 적용에 한계가 있다. 특히 실험실 규모 또는 센서 집적형 플랫폼으로의 확장에는 실용성 측면에서 제약이 존재한다. 이를 보완하기 위한 대안으로 은 나노입자를 용액 상태로 기판에 적하한 뒤 건조하는 방식이 제안되어 왔다[2]. 선행 연구에서는 마이크로 피펫을 이용해 은 나노입자를 반복적으로 적하하여 SERS 기판을 제작하였으나, 이 방식은 증착 두께와 나노입자 분포의 공간적 불균일성, 패턴 재현성 부족, 대면적화의 어려움 등의 문제가 지속적으로 보고되었다. 또한 용액 확산과 커피링 효과로 인해 국소적인 신호 편차가 발생하여 정량적 분석에 제약이 따른다. 이에 본 연구에서는 투과형 멤브레인을 이용한 마이크로 패터닝과 전기분무증착(Electro-Spray Deposition, ESD) 공정을 결합하여, 별도의 포토마스크 없이도 선택적 마이크로 패턴 형성이 가능하면서 균일하고 재현성 높은 Chip 스케일의 SERS 어레이를 제작하는 새로운 접근법을 제안한다. 특히 열처리 조건과 분산제 제어를 통해 나노입자 응집 구조를 정밀하게 조절함으로써, 구조적 안정성과 SERS 성능을 동시에 확보하고자 한다.

2. 본론

2.1 분산제 종류가 나노입자 분포 및 SERS 성능에 미치는 영향

은 나노입자의 안정적인 분산과 증착 특성을 비교하기 위해 서로 다른 분산제를 적용한 용액을 사용하여 SERS 어레이를 제작하였다. 분산제 종류에 따라 전기분무 과정에서의 입자 분산 안정성 및 기판 상 나노입자 분포 특성이 상이하게 나타났으며, 이는 열처리 이후 형성되는 응집 구조에도 직접적인 영향을 미쳤다. 일부 분산제는 열처리 이후에도 잔존물이 남아 SERS 신호를 저해한 반면, 특정 분산제는 효과적인 분해와 함께 균일한 나노구조 형성을 유도하였다. 이를 통해 분산제 선택이 SERS 성능을 좌우하는 중요한 공정 인자임을 확인하였다.

2.2 열처리 온도 및 유지시간에 따른 구조 안정성 변화

열처리 공정은 분산제 분해와 은 나노입자 간 결합을 유도하여 SERS 활성 구조를 형성하는 핵심 단계이다. 열처리를 수행하지 않은 기판은 분석 용액 도입 시 구조 붕괴가 발생하여 안정적인 신호 측정이 어려웠다. 반면, 300–400 °C 범위에서 열처리를 수행한 기판은 구조적 안정성이 확보되었으며, 유지시간에 따라 나노입자 응집 정도와 SERS 신호 강도가 달라졌다. 적절한 온도와 유지시간인 350°C 1h 조건에서 가장 균일한 나노 구조와 높은 신호 강도가 관찰되었다.

2.3 분산제 함량(중량비)에 따른 SERS 성능 최적화

2.1 에서 선정된 최적 분산제를 기반으로, 분산제 함량 변화가 SERS 성능에 미치는 영향을 분석하였다. 낮은 함량에서는 나노입자 응집이 불충분하여 SERS 활성도가 제한되었으며, 과도한 함량에서는 열처리 이후 잔존물 또는 과도한 입자 간 간격 증가로 인해 신호가

감소하였다. 1wt%의 분산제 조건일 때 가장 균일한 나노입자 분포와 안정적인 SERS 신호가 확보되었다.

2.4 증착 시간에 따른 나노구조 형성 및 신호 균일성 변화

전기분무증착 시간은 나노입자 적층 두께와 직접적으로 연관된다. 짧은 증착 시간에서는 SERS 활성 구조 형성이 제한되었으며, 반대로 긴 증착 시간에서는 나노입자가 과도하게 적층되어 신호 불균일성이 증가하였다. 적절한 증착 시간인 1h 조건에서 나노입자가 균일하게 분포된 SERS 활성층이 형성되었고, 신호 강도와 공간적 균일성이 동시에 향상되었다.

2.5 단일·혼합 분석물에 대한 농도 의존성 및 분자 선택성 평가

최적 조건에서 제작된 SERS 기판을 이용하여 Rhodamine 6G(R6G)와 Methylene Blue(MB)를 대상으로 성능을 검증하였다. 각 분석물의 농도 변화에 따라 특성 라만 피크의 강도가 체계적으로 변화하였으며, 나노몰 농도 영역에서도 재현성 있는 검출이 가능하였다. 또한 R6G 와 MB 를 혼합한 시료에서도 각 분자의 고유 피크가 명확히 분리되어 관찰됨으로써, 본 기판의 분자 선택성(molecular selectivity)을 확인하였다.

3. 결론

본 연구에서는 투과형 멤브레인 기반 마이크로 패터닝과 전기분무증착(ESD) 공정을 결합하여, 균일성과 재현성이 우수한 마이크로 패터닝된 Chip 스케일의 SERS 어레이를 제작하였다. 분산제 종류 및 함량, 열처리 조건, 증착 시간을 주요 공정 변수로 설정하여 비교한 결과, 나노입자 응집 구조와 SERS 성능 간의 명확한 상관관계를 확인하고 최적 조건을 도출하였다. 최적화된 조건에서 제작된 SERS 어레이는 Rhodamine 6G 와 Methylene Blue 단일 분석물에 대해 나노몰 농도 영역에서 안정적인 SERS 신호를 나타냈으며, 혼합 분석물에서도 각 분자의 고유 라만 피크가 명확히 구분되어 분자 선택성을 확인하였다. 본 연구에서 제안한 SERS 어레이 제작 방법은 반도체 공정을 사용하지 않고 대면적 및 반복 제작이 가능하여, 향후 다성분 분석 및 집적형 센서 플랫폼으로의 활용 가능성을 제시한다.

감사의글

"본 연구는 정부(과학기술정보통신부) 및 정보통신기획평가원의 대학 ICT 연구센터사업의 연구결과로 수행되었음" (IITP-2026-RS-2024-00438288)

참고문헌

1. Eue-Soon Jang et al., A Review of SERS for Biomaterials Analysis Using Metal Nanoparticles, *Ceramist*, 3, 22 (Sep. 2019)
2. J. Lee et al., Evaporation-driven micro-patterning of gold nanorod core@silver shell composites enables trace cesium ion detection through surface-enhanced Raman scattering, *Sensors and Actuators B: Chemical*, 444, 138530 (Dec. 2025)

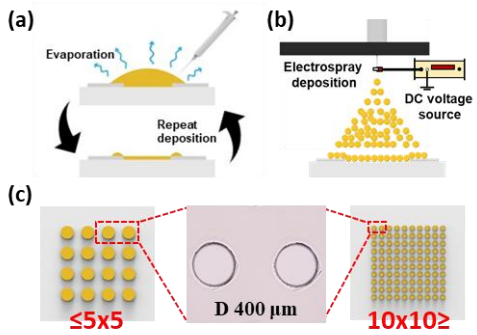

그림. 1 기존 Drop-casting 공정과 전기분무증착(ESD) 공정 비교
(a) 용액 적하 및 증발 과정을 반복하는 기존 드롭 캐스팅 공정으로, 은 나노입자의 불균일한 분포가 형성됨, (b) 직류 전압을 인가한 전기분무증착(ESD) 공정을 이용하여 은 나노입자를 균일하게 증착하는 방식, (c) 투과형 멤브레인(직경 400 μm)을 이용해 형성된 마이크로 패터닝된 SERS 어레이의 개념도로, 최대 5 × 5 에서 최소 10 × 10² 규모까지의 어레이 확장 가능성을 나타냄

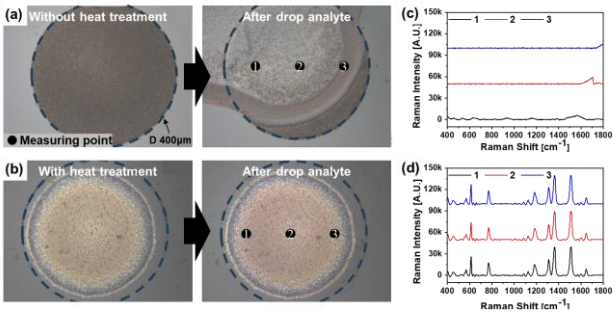

그림. 2 열처리 유무에 따른 SERS 어레이의 구조 안정성 및 SERS 신호 비교
(a) 열처리를 수행하지 않은 SERS 어레이의 광학 이미지와 분석 용액 적하 이후의 표면 상태로, 용액 도입 후 패턴 구조가 붕괴됨을 확인할 수 있음, (b) 열처리를 수행한 SERS 어레이의 광학 이미지와 분석 용액 적하 이후의 표면 상태로, 패턴 구조가 안정적으로 유지됨, (c) 열처리를 수행하지 않은 SERS 어레이에서 측정된 라만 스펙트럼으로, 유의미한 SERS 신호가 관찰되지 않음, (d) 열처리를 수행한 SERS 어레이에서 측정된 라만 스펙트럼으로, 다수의 특성 피크가 명확하게 관찰되어 열처리 공정이 SERS 성능 확보에 필수적임을 나타냄
(점선 원: 패터닝 영역, D = 400 μm, ●: 측정 위치)